



CENTRO UNIVERSITÁRIO DO VALE DO ARAGUAIA – UNIVAR

**TRAUMA DENTÁRIO RELACIONADO A PRÁTICA
ESPORTIVA: RELATO DE CASO**

JACIELE AMANDA DOS SANTOS

Barra do Garças – MT, novembro de 2022.



CENTRO UNIVERSITÁRIO DO VALE DO ARAGUAIA – UNIVAR

**TRAUMA DENTÁRIO RELACIONADO A PRÁTICA
ESPORTIVA: RELATO DE CASO**

JACIELE AMANDA DOS SANTOS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como pré-requisito parcial para obtenção do título de bacharel em odontologia pelo Centro Universitário do Vale do Araguaia, sob orientação da Professor (a) Me. Twigg Mitsue Daltro Hayashida.

DEDICATÓRIA

Este trabalho é todo dedicado à minha mãe, pois é graças ao seu esforço que hoje posso concluir o meu maior sonho.

AGRADECIMENTOS

A Deus, pela minha vida, e por me permitir ultrapassar todos os inúmeros obstáculos encontrados ao longo da realização deste trabalho.

Agradeço a minha mãe por todo esforço que dedicou a realização desse sonho, por esses 5 anos de muitas lutas, por nunca ter me deixado desanimar, e por ser meu exemplo de coragem, dedicação e esforço.

Agradeço a minha melhor amiga, companheira e irmã Amanda, por sempre estar ao meu lado, e lembrar-me da minha capacidade, por toda ajuda e por todo cuidado que sempre teve comigo.

Agradeço a minha dupla Alessandra Tumulero, por estar ao meu lado durante a execução desse caso clínico e por ser o meu braço direito durante os atendimentos.

Agradeço a melhor orientadora que eu poderia ter, por me acalmar, por ser exemplo de profissional e professora, e que mesmo não podendo aceitou ser minha orientadora quando tudo parecia perdido. A você Twigg, a minha eterna gratidão e admiração.

A professora Érika, por me mostra o caminho, por toda compreensão, pelas palavras de conforto em meio aos dias em que tudo parecia perdido, e por me mostrar que era possível sim a realização desse trabalho. Obrigada pela paciência e compreensão.

Agradeço de coração ao meu paciente, por toda a paciência pela disponibilidade, por sempre aceitar o que era proposto, e por sempre acreditar no meu potencial.

Agradeço também a todos os que de alguma maneira contribuíram com este trabalho, especialmente ao Dr Leonardo, por toda ajuda e esclarecimento.

Não sabendo que era impossível, ela foi lá e fez.
Jean Cocteau

SUMÁRIO

RESUMO.....	1
ABSTRACT	1
1. INTRODUÇÃO	1
2. METODOLOGIA.....	4
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO.	4
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	14
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA.....	15
6. ANEXOS	17

TRAUMA DENTÁRIO RELACIONADO A PRÁTICA ESPORTIVA: RELATO DE CASO

Jaciele Amanda dos Santos¹

Twigg Mitsue Daltro Hayashida²

RESUMO

As lesões dentárias traumáticas (LDTs) é a maior razão de atendimento de urgência em um consultório odontológico, ocorrem por consequência de acidentes, práticas esportivas e atos violentos. Em decorrência da alta frequência em que acontece, os traumas dentários são considerados com um problema da saúde pública, sendo as fraturas coronárias e as luxações as LDTs mais comuns. Podem afetar tanto a dentição decídua, quanto a dentição permanente, e em pacientes com qualquer faixa etária, a região mais afetada pelo trauma é a parte anterior da boca, envolvendo incisivos centrais e incisivos laterais. Podemos citar: necrose pulpar, reabsorção radicular externa e interna, calcificação pulpar, fratura coronária e radicular, escurecimento coronário, anquilose e perda do dente como as principais consequências que um traumatismo dentário pode vir ocasionar ao paciente traumatizado. Um correto diagnóstico, um plano de tratamento e acompanhamento correto são os fatores primordiais para garantir um prognóstico favorável para as LDTs.

Palavras-Chave: Atleta, traumatismo, dente permanente, polpa dentária, endodontia.

ABSTRACT

Traumatic dental injuries (TLDs) are the biggest reason for urgent care in a dental office, they occur as a result of accidents, sports practices and violent acts. Due to the high frequency in which it occurs, dental trauma is considered a public health problem, with coronary fractures and dislocations being the most common TDIs. They can affect both the primary and permanent dentition, and in patients of any age group, the region most affected by trauma is the anterior part of the mouth, involving central incisors and lateral incisors. We can mention: pulp necrosis, external and internal root resorption, pulp calcification, coronary and root fracture, coronary darkening, ankylosis and tooth loss as the main consequences that a dental trauma can cause to the traumatized patient. A correct diagnosis, a treatment plan and correct follow-up are the main factors to guarantee a favorable prognosis for TDIs.

Keywords: Athlete, traumatism, permanent tooth, dental pulp, endodontics

1. INTRODUÇÃO

O trauma dentário é classificado como um problema de saúde pública em virtude de sua alta frequência e ao resultado que acomete aos pacientes. Pode ocasionar sérios danos, não apenas físicos, como também sociais, psicológicos, comportamentais, dentre outros (LOPES, FERREIRA, 2017). De acordo com Gonçalves *et al.* (2017), os incisivos centrais superiores são os dentes mais afetados, pois devido ao seu posicionamento no arco, são os dentes com mais probabilidade aos traumas. A perda de estrutura dental, nos casos de fratura coronária, a

¹Acadêmica Jaciele Amanda dos Santos do curso de odontologia do Centro Universitário do Vale do Araguaia – jaci.santos08@hotmail.com

² Docente Orientador Me. Twigg Mitsue Daltro Hayashida do Centro Universitário do Vale do Araguaia – UNIVAR – MT

alteração de cor da coroa e a avulsão estão associados a possíveis comprometimentos estéticos, podendo trazer impacto negativo na qualidade de vida.

Quanto à etiologia do trauma dentário, vários são os fatores relacionados, dentre eles os principais são: impacto, quedas, atividades esportivas, acidentes de carro e bicicleta, dentre vários outros. O traumatismo dentário é comum nas práticas desportivas, principalmente nos esportes em que há maior contato físico (SOUZA, *et al.*, 2018). Pode acontecer com frequência nos praticantes de esportes e afeta uma boa parcela da população, contudo em inúmeras situações a integridade física do atleta é colocada em risco, ainda assim, essa condição pode ser revertida com a prevenção, diminuindo o número e a gravidade das lesões, reduzindo também a prevalência dos traumas e minimizando a severidade dos danos. (SANE e YLIPAAVALNIEMI, 1988).

A prática desportiva é por onde advêm mais casos de traumas dentários, sendo alvo de análise em diversos estudos. Forsberg e Tedestam (1993) apresentaram que de 13 a 39% dos traumas dentários estão relacionados a prática esportiva, e de 4 a 18% são lesões maxilofaciais. Os traumas relacionados a atletas, correspondem a terceira maior procura por atendimento em um consultório odontológico, e assim é definido como um caso de saúde pública, que ocasiona diversos danos à saúde desse tipo de paciente, o prognóstico provem do diagnóstico das regiões acometidas e do tempo compreendido entre o trauma e o atendimento, e da colaboração do paciente. (MARINATO *et al.*, 2018).

As alterações bucais podem ocasionar à redução do desempenho do atleta, portanto, o tratamento do mesmo engloba diversas especialidades odontológicas, com o propósito de promover sua saúde bucal, buscando prevenir as fraturas dos ossos da face e dos dentes como também lesões de língua, lábios e bochechas (MOURA, 2017). Quando apresentar as consequências da má condição de saúde bucal de atletas devemos levar em consideração os mecanismos que englobam situações de dor, efeitos sobre a alimentação, impactos sócio psicológicos, aumento da carga inflamatória sistêmica, infecções e outros, que colocam em risco a saúde do atleta e influenciam na participação das suas atividades (SOUZA, 2017)

A odontologia para esportistas, é ainda, um assunto recente e com poucas publicações, aparece com o objetivo de, prevenir e reconhecer problemas de saúde bucal que podem interferir e reduzir o desempenho e desenvolvimento do atleta, e assim não ficar por conta de tratar os problemas já ocasionados pelo trauma (RIBEIRO *et al.*, 2020). No decorrer do tempo, o percentual de pessoas que praticam atividade física vem aumentando significativamente, e desse modo, houve o aumento também das lesões provenientes dessa atividade. A possibilidade do atleta sofrer lesões que acometem a região orofacial é de 10% a mais que as pessoas que não

realizam nenhum tipo de atividade, ocasionando, bloqueios das funções e danos psicológicos (RIBEIRO *et al.*, 2020).

Pelo fato de englobar inúmeras etiologias, a prevenção do traumatismo dentário deve envolver diversas áreas de conhecimento. Cirurgiões-dentistas e especialistas em esportes preconiza o uso de protetores bucais personalizados durante as práticas esportivas, para prevenir possíveis lesões dentárias, além de reduzir significativamente a incidência de trauma associado ao esporte, e a gravidade das lesões. A utilização de protetores bucais de materiais plásticos moldáveis e personalizados de acordo com sua modalidade esportiva, é a mais recomendada forma de prevenção na prática dessas atividades. Essencialmente em esportes onde há maior contato físico e impacto (TSUCHIYA *et al.*, 2017).

Pedra *et al.* (2019) a odontologia esportiva ainda é um assunto novo, e diversos clubes, atletas e técnicos ainda não adotaram a utilização do protetor bucal de forma preventiva. Visto que ele visa preservar a integridade das estruturas do aparelho estomatognático e a integridade mental do atleta, um trauma orofacial pode ocasionar problemas sociais graves. A confecção de um aparelho bucal individualizado, deve ser desenvolvido sob a orientação de um profissional capacitado, o que proporciona uma apropriada precaução contra os impactos e assim também absorver, minimizar e disseminar essas forças, inibir fraturas ou também estabiliza-las como em avulsões dentais (BARBOZA *et al.*, 2018).

Os traumatismos resultantes das práticas desportivas, apresentam uma particularidade em relação a outros: a possibilidade de prevenção, diminuindo ou eliminando a incidência e a extensão das lesões. O aparecimento e o desenvolvimento dos protetores bucais levaram a uma diminuição da extensão e severidade das lesões na cavidade oral, em razão da proteção de todas as estruturas dentárias e periodontais. (MARANEZ *et al.*, 2019). Qualquer atleta que tenha a possibilidade de sofrer um impacto de objetos, quedas, contato físico, ou qualquer outro meio que possa vir a resultar em lesões na região oral, recomenda-se a confecção utilização do protetor bucal (BARBOZA *et al.*, 2018).

O protetor bucal atua absorvendo e dissipando a força de uma colisão e, tem a finalidade de trazer proteção aos tecidos bucais, pontas dos dentes, impedindo cortes e lacerações (MARINATO *et al.*, 2018). De acordo com Vilela (2021), o papel do Cirurgião-Dentista é de fundamental importância como parte da equipe multidisciplinar. Vale ressaltar que a utilização de protetores bucais quando bem adaptados e confeccionados de acordo com cada atleta sendo sob suas medidas e sua especialidade é de suma importância, já que este dispositivo tem grande valor na prevenção de traumas físicos e, portanto, com isso observamos o quanto é importante o incentivo do uso de protetores bucais.

Neste contexto, este trabalho apresenta o objetivo de descrever um caso clínico de traumatismo dentário em um atleta corredor na modalidade de meio fundo, discutir e elucidar o tratamento realizado.

2. METODOLOGIA

Este trabalho constitui um relato de caso de caráter qualitativo do qual um paciente do sexo masculino, atleta na modalidade corredor de meio fundo praticante das provas 1500m e 3000m, J.P.A. 17 anos de idade, juntamente com o seu representante legal, procurou atendimento de urgência na clínica integrada de odontologia do UNIVAR (Centro Universitário do Vale do Araguaia), com um trauma dentário, envolvendo os dentes 11, 12, 21 e 22, e tecidos moles dessa mesma região, causado por uma queda enquanto praticava atividade esportiva, ao primeiro atendimento, realizou então o reposicionamento dos dentes inserindo-os para dentro do alvéolo, colocou-se contenção semi-rígida de canino a canino, realizou a restauração da fratura envolvendo o dente 21, fez-se necessário realizar sutura nas lacerações de tecido mole que ocorreu na região da gengiva livre e gengiva inserida e em região de lábio superior, com o fio de sutura 5.0 de nylon, foi necessário a prescrição de terapia medicamentosa, da qual os medicamentos de escolha foram a dipirona, amoxicilina e dexametasona, e vacina antitetânica como dose de reforço, e então o paciente foi encaminhado para acompanhamento e possível tratamento endodôntico posterior.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO.

As imagens a seguir são de autoria própria, registradas na Clínica de Endodontia do Centro Universitário do Vale do Araguaia – Univar



Figura 1e 2: Diagnóstico inicial

Na figura 1 e 2, podemos identificar o trauma sofrido na região anterior da maxila. Ao exame clínico notou-se que no dente 11, 12 e 22 apresentava um quadro de luxação intrusiva, já o dente 21 apresentava-se com deslocamento parcial do dente para fora do alvéolo em direção incisal e alto grau de mobilidade indicando uma luxação extrusiva, o mesmo apresentava fratura de tábua óssea vestibular e também uma fratura coronariana não complicada confinada a esmalte e dentina. Ao examinar o tecido mole, observou que havia lacerações na gengiva livre e gengiva inserida na região do dente 21, abrasão no lábio superior e lábio inferior, realizou então o reposicionamento dos dentes inserindo-os delicadamente para dentro do alvéolo com a ajuda do fórceps nº 150 e em seguida realizou a restauração em resina composta na cor A3, da fratura coronariana não complicada envolvendo o dente 21.

Para MILORO *et al.*, 2010, a fratura coronariana não complicada é uma fratura que envolve apenas o esmalte e a dentina, sem exposição pulpar. Recomenda-se a aplicação de um agente adesivo seguido por uma restauração de resina composta. O autor define luxação extrusiva como uma condição em que há um deslocamento parcial do dente para fora do alvéolo. O tratamento para esse caso consiste no reposicionamento do dente para dentro do alvéolo e estabilização com contenção semi-rígida por 2 a 3 semanas.



Figura 3 : Paciente com contenção semi-rígida.

Na figura 3 observamos os dentes já reposicionados e então colocou-se contenção semi-rígida de canino a canino, utilizando o fio ortodôntico Twist flex, fez-se necessário realizar sutura nas lacerações de tecido mole que ocorreu na região da gengiva livre e gengiva inserida do dente 21 e lábio superior com o fio de sutura 5.0 de nylon.

A imobilização é considerada a melhor forma para manter o dente reposicionado em sua posição correta e para favorecer a cicatrização inicial, proporcionando conforto e função controlada (KAHLER; HEITHRSAY, 2008).

Foi necessário a prescrição de terapia medicamentosa sendo o analgésico dipirona por 3 dias com recomendação de tomar somente em caso de dor, amoxicilina e dexametasona, e vacina antitetânica como dose de reforço.

A utilização de antibióticos permanece a critério do clínico, uma vez que as lesões dentárias traumáticas são frequentemente acompanhadas por lesões de tecidos moles e associadas com outros tipos de lesão, que podem exigir intervenções cirúrgicas (HINCKFUSS; MESSER, 2009).

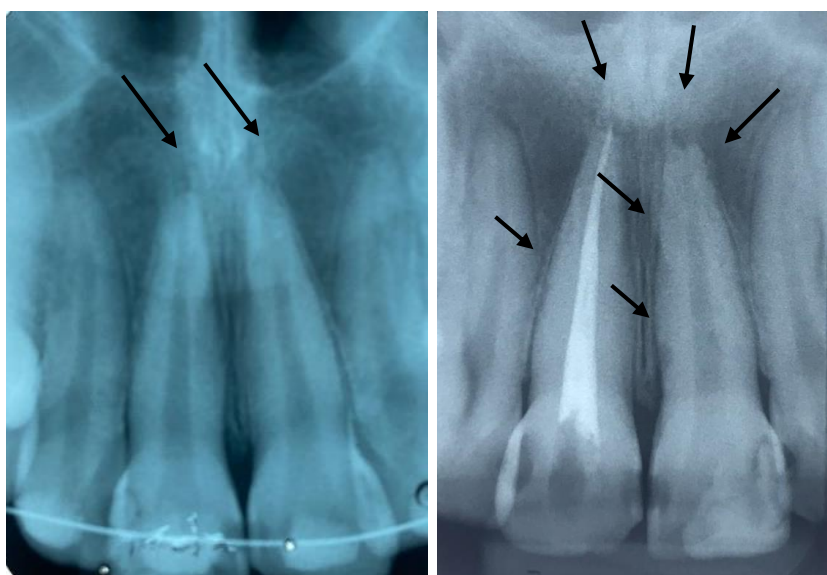


Figura 4 e 5: Exame complementar radiográfico

As figuras 4 e 5, são imagens de uma radiografia periapical, inicialmente solicitada para melhor diagnóstico dos dentes 11 e 21, na figura 4 podemos observar uma área radiopaca sugestiva de reabsorção radicular inflamatória externa no ápice do dente 11, e na lateral distal de sua raiz, após essa radiografia iniciou-se o tratamento o endodôntico desse mesmo dente, afim de tentar conter a reabsorção radicular. Já na figura 5 temos a radiografia final do tratamento endodôntico do dente 11, e também podemos observar, várias áreas de reabsorção radicular inflamatória externa ao longo da raiz mesial, distal e terço apical do dente 21, o mesmo foi encaminhado para tratamento endodôntico.

As reabsorções radiculares externas apresentam-se como escavações ou cavidades na superfície lateral da raiz, a lâmina dura geralmente apresenta-se com aspecto normal. Isso ocorre devido ao dano causado ao ligamento periodontal e ao cimento (MILORO *et al.*, 2010).



Figura 6: Exame complementar radiográfico dos dentes 12 e 13

Na figura 6, temos uma radiografia periapical dos dentes 12 e 13, solicitadas para análise das raízes dentárias, no dente 12 observamos uma área radiopaca na região apical indicando também um começo de reabsorção radicular inflamatória externa, e então deu-se o início do tratamento endodôntico dos dentes 12 e 21, mencionado na figura anterior.



Figura 7: Radiografia de selamento do canal radicular dente 21.

Na figura 7 podemos observar a radiografia de selamento radicular do canal do dente 21.

Em casos em que a reabsorção radicular apresenta-se com uma grande área envolvida, invadindo o canal radicular e/ou principalmente, com a presença de tecido necrosado dentro do canal radicular, necessita então de uma intervenção endodôntica (PATEL & BEDDIS, 2019).



Figura 8: Fístulografia

Figura 8: paciente compareceu a consulta de continuação do tratamento endodôntico apresentando uma fístula na região do dente 12, foi realizado então fistulografia com cone de guta percha e então realizado radiografia periapical para descobrir a origem exata da lesão.



Figura 9: Exame radiográfico complementar para análise de fístulografia

Após o rastreamento da fístula foi realizado a radiografia periapical para identificação do local exato da lesão, após a tomada radiográfica, notou-se que a fístula era proveniente de uma lesão que se encontrava na área cervical do dente 12, foi então realizado medicação intracanal com pasta de hidróxido de cálcio P.A e soro fisiológico. Paciente foi encaminhado para selamento

do canal radicular desse mesmo dente, e posteriormente a cirurgia de acesso para colocação de medicação no local exato da lesão. (Figura 9)

A fistulografia consiste em um exame realizado através da inserção de um cone de gutapercha pelo trajeto fistuloso até chegar em um ponto que apresente resistência, em seguida realiza-se uma tomada radiográfica periapical, e assim pode-se identificar o local responsável pela lesão (LOPES, SIQUEIRA, 2020).

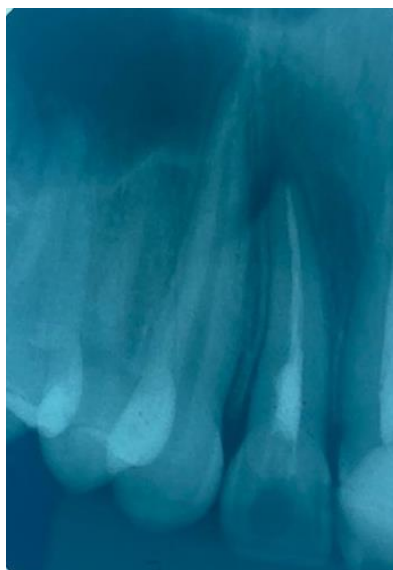


Figura 10: Radiografia periapical de selamento do canal radicular do dente 12.

A figura 10 representa uma radiografia periapical do selamento do conduto radicular do dente 12, por este dente apresentar-se com uma fenestração no terço cervical optou-se por não realizar a técnica de compactação termomecânica dos cones de gutapercha e do cimento obturador pela técnica Híbrida de Tagger, utilizando o condensador de McSpadden. Paciente encaminhado para cirurgia endodôntica de reparação.

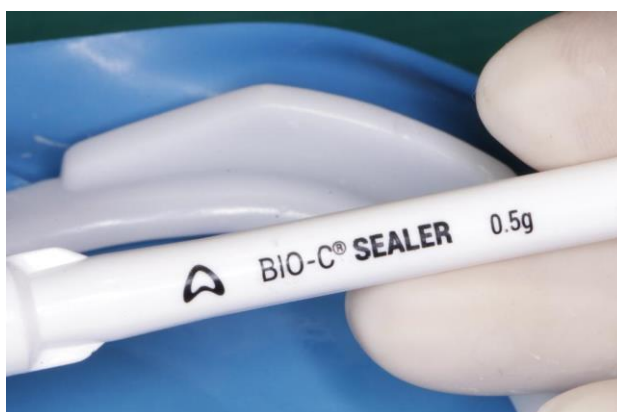


Figura 11: Cimento obturador

Na figura 11, temos o cimento obturador de escolha para o selamento dos canais radiculares dos dentes 12 e 21. O Bio-C® Sealer (Angelus, Brasil) foi o material de escolha para o tratamento por se tratar de um material biocompatível e bioativo, que estimula a formação de tecido mineralizado, ocorrendo assim a reparação.

O Bio-C® Sealer (Angelus, Brasil) é um cimento biocerâmico e bioativo desenvolvido para preenchimento e selamento permanentes durante o tratamento do canal radicular é composto por silicatos de cálcio, aluminato de cálcio, óxido de cálcio, óxido de zircônio, óxido de ferro, dióxido de silício e agentes dispersantes. Promove a liberação de íons cálcio e assim estimulando a formação de tecido mineralizado (López *et al.*, 2019).



Figura 12: Moldagem para confecção de protetor bucal

Após selamento de todos os canais radiculares que apresentava necessidade de tratamento endodôntico, foi realizado moldagem para confecção de um protetor bucal de silicone. (Figura 12)

A técnica para confecção do protetor bucal individualizado constitui-se na moldagem do paciente, confecção do modelo de gesso, recorte do modelo e delimitação de toda a área de trabalho, com envolvimento de todos os dentes, exceto dos 3º molares (MARINATO *et al.*, 2018).



Figura 13: Anestesia

Após assepsia intra-oral com clorexidina a 2% e assepsia extra-oral com clorexidina 0,12%, foi realizado o bloqueio do nervo alveolar superior anterior e complemento com a técnica infiltrativas. (Figura 13)



Figura 14 e 15: Incisão intrasulcular e descolamento da mucosa.

Foi realizado incisão intrasulcular com a lâmina de bisturi nº 15 do dente 11 até o dente 13, em seguida foi feito o descolamento de toda a mucosa com o descolador de Molt 2-4, e assim rebatido o retalho dessa região e expondo a região cervical do dente 12 que era a região de interesse. (Figura 14 e 15)

Na cirurgia externa ocorre em um primeiro momento a exposição da área da lesão. Deste modo é realizado um retalho, expondo o dente da lesão quanto os dentes da lateral, tanto na mesial quanto na distal (JOHNS *et al.*, 2013).



Figura 16: Curetagem

A figura 16 elucida a curetagem com cureta de Gracey 5-6, para a remoção das fibras presentes na região da cirurgia.

Após rebatimento do retalho, limpeza da área e irrigação com soro fisiológico, a lesão fica mais aparente, proporcionando a remoção do tecido de granulação e as fibras da região cirúrgica. A remoção é feita de forma manual com auxílio de curetas – curetas Gracey, (BACHESK *et al.*, 2021).



Figura 17 e 18: Acesso a comunicação e remoção do material obturador

Na figura 17 temos o acesso ao local da comunicação realizado com a broca 1014HL. Na figura 18 temos a remoção do material obturador realizado com a ponta de ultrassom.

Para uma área lisa e limpa na dentina para a colocação do material de preenchimento é realizada a eliminação e regularização do tecido mineralizado (EFTEKHAR *et al.*, 2017).

Recomenda-se a remoção de tecido e material obturador com o auxílio de magnificação e de insertos ultrassônicos, removendo-se somente o que é necessário, preservando as estruturas circunvizinhas (ROTONDI *et al.*, 2020).



Figura 19 e 20: Manipulação do material reparador MTA Repair

Nas figuras 19 e 20, temos o material de escolha para preenchimento da comunicação, do qual optou-se pelo MTA Repair® (Angelus, Brasil), sendo preparado para inserção na comunicação.

O MTA Repair® (Angelus, Brasil) possui excelentes propriedades biológicas, apresenta biocompatibilidade, bioatividade, osteocondutividade e alcalinidade. A ação antimicrobiana é em virtude da liberação de íons de hidroxila, o que torna assim o pH do local alcalino, tornando-o impróprio para a sobrevivência de microrganismos (GIÓN-GUERRA *et al.*, 2021).



Figura 21 e 22: Radiografia final e sutura do retalho

Após a colocação do material na região da comunicação, foi realizado sutura em alça do retalho, com o fio de Nylon 4.0, e radiografia final para verificar se ocorreu tudo correto com o procedimento. (Figura 21 e 22)

Realiza-se exame complementar radiográfico para conferir se tudo ocorreu conforme o planejado, então realiza a reposição do retalho e, finalmente a sutura (GIÓN-GUERRA *et al.*, 2021).



Figura 23: Retirada das suturas e cicatrização

Na figura 23, o paciente retornou 7 dias após a cirurgia para remoção de sutura e avaliação de cicatrização do local que foi realizado a cirurgia e então solicitado e recomendado proervação do caso.

A proervação é realizado a cada 3 e 6 meses respectivamente para analisar e verificar a normalidade das condições pulpares, periapicais, periodontais e se houve reparo do defeito (AGRAWAL, KAPOOR, 2020).



Figura 24 e 25: Entrega de protetor bucal

Entrega e instalação do aparato bucal individualizado e personalizado para o atleta e sua modalidade esportiva. (Figura 24 e 25)

No ato da entrega do protetor bucal, deve-se realizar o acabamento e polimento, realizar a provar no paciente e, se for necessário, realizar ajustes (MARINATO *et al.*, 2018).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o trauma dentário é um problema de saúde pública, devido à grande quantidade em que ocorrem, os dentes anteriores são os dentes mais acometidos devido a sua

posição no arco dentário. A prática esportiva é um dos principais fatores que levam ao acometimento das lesões, e pode acarretar problemas psicológicos, sociais, impactos na alimentação, infecções e outras intercorrências que afetam tanto a saúde geral como também o rendimento físico do atleta. Com isso é imprescindível que o uso de protetor bucal é de suma importância para os atletas, uma vez que eles reduzem a prevalência dos traumas e minimizam a gravidade dos danos.

Desta forma, entende-se que o cirurgião-dentista precisa fazer parte da equipe multidisciplinar dos atletas, para que assim atue na prevenção e no tratamento dos traumas decorridos da própria prática esportiva, além de manter uma correta manutenção da saúde bucal, pois uma vez que se tem uma boa condição do sistema estomatognático isso reflete diretamente na saúde geral e em uma melhor performance para o atleta. Entende-se também que os especialistas da área odontológica devem realizar promoções em saúde informando os atletas dos riscos que um trauma pode acarretar e também informar sobre os benefícios do uso dos protetores bucais, e desta forma, se tenha uma diminuição nos índices de traumas por falta de protetor bucal.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA

AGRAWAL, V. S.; KAPOOR, S. Management of root canal stenosis and external inflammatory resorption by surgical root reconstruction using biodentine. **Journal of Conservative Dentistry: JCD**, v. 23, n. 1, p. 102, 2020.

ANTUNES LAA, SOUZA HMR, GONÇALVES PHPQ, CRESPO MA, ANTUNES LS. Trauma dental e protetor bucal: conhecimento e atitudes em estudantes de graduação em educação física. **Rev. bras. educ. fís. esp.** [S.L.], v. 30, n. 2, p. 287- 294, jun. 2016.

BACHESK, A. B. et al. Clinical Approach to External Cervical Resorption in the Anterior Teeth: A Case Report Study. **Iranian Endodontic Journal**, v. 16, n. 2, p. 118-122, 2021

BARBOZA FGO, SEABRA LMA, MENIDA DLT, LIRA RM. Protetor bucal em atividades esportivas para crianças e adolescentes. **Rev. ele. Estácio sau**, v. 7, n. 1, p. 57-64, 2018.

EFTEKHAR, L.; ASHRAF, H.; JABBARI, S. Management of invasive cervical root resorption in a mandibular canine using biodentine as a restorative material: A case report. **Iranian endodontic journal**, v. 12, n. 3, p. 386, 2017.

FORSBERG, C. M.; TEDESTAM, G. Etiological and predisposing factors related to traumatic injuries to permanent teeth. *Swedish Dental Journal*, Stockholm, v. 17, n.5, p.183-190,1993.

GIÓN-GUERRA, B. et al. Performance of the dentogingival junction with mta and biodentine on the treatment of invasive cervical resorptions. A literature review and case report. **Journal of clinical and experimental dentistry**, v. 13, n. 1, p. e95, 2021.

GONÇALVES, B. M., et al. O Impacto Do Traumatismo Dental e Do Comprometimento Estético Na Qualidade De Vida De Pré-Escolares; **Rev Paul Pediatr**, v. 35, p. 448-445, ano 2017

HINCKFUSS SE, MESSER LB. An evidence-based assessment of the clinical guidelines for replanted avulsed teeth. Part II: prescription of systemic antibiotics. **Dent Traumatol** 2009;25:158–64.

JOHNS, D. A. et al. Invasive cervical root resorption: Engineering the lost tissue by regeneration. **Contemporary clinical dentistry**, v. 4, n. 4, p. 536, 2013

KAHLER B, HEITHERSAY GS. Uma avaliação baseada em evidências da imobilização de dentes luxados, avulsionados e com fratura radicular. **Dent Traumatol**. 2008;24:2– 10

LOPES LBPM, FERREIRA JF. Traumatismos dentários em esportes de contato. **Rev. gauch. odontol.**, v. 65, n. 3, p. 237-242, 2017.

LOPES HP, SIQUEIRA JF. **Endodontia: Biologia e Técnica**. GEN - Grupo Editorial Nacional. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan;2020.

LÓPEZ-GARCÍA S, PECCI-Lloret MR, GUERRERO-Gironés J, PECCI-Lloret MP, Lozano A, Llena C, Rodríguez-Lozano FJ, Forner L. **Comparativo de Citocompatibilidade e Potencial de Mineralização do Bio-C Sealer e TotalFill BC Sealer**. *Materiais* . 2019; 12(19):3087. <https://doi.org/10.3390/ma12193087>

MARANEZI, Beatriz Leal Esteves et al. **Protetor bucal na prevenção de traumatismos orais durante prática esportiva**. 2019.

MARINATO, Maria Julia Scheidegger; RAMOS, Kerlen Torres; PEREIRA, Rubia Caus. AA importância do uso do protetor bucal na prática esportiva: revisão de literatura. **Revista Científica Faesa**, v. 13, n. 1, 2018.

MOURA MT, Daltro R, Almeida T. Traumas Faciais: Uma Revisão Sistemática da Literatura. **Revista Da Faculdade De Odontologia**. 2017;21(3):331-337.

MILORO, Michael et al. **Princípios de cirurgia bucomaxilofacial de Peterson**. 3. ed. São Paulo: Santos Editora, 2016. 1344 p

MOURA, A. P. F **Odontologia desportiva e o desempenho dos atletas**. Universidade de São Paulo. 2017.

PATEL, J.; BEDDIS, H. P. How to assess and manage external cervical resorption. *British dental journal*, v. 227, n. 8, p. 695-701, 2019

PEDRA, F.A.; SANTOS A.A.; GONÇALVES V.P.D.; MONTEIRO M.R.; MORALES A.P.; O uso de protetor bucal e o impacto sobre a performance de atletas: estado atual da arte. 30th ed. **Revista Perspectivas Online, Biológicas e Saúde**, 2019. 11 p. 9 v

RIBEIRO CS, SANTOS RMG, ANDRADE EP. **Odontologia do Esporte: revisão da literatura sobre a saúde bucal voltada para atletas**. Trabalho de conclusão de curso. UNIT-PE. 2020.

ROTONDI, O.; WALDON, P.; KIM, S. G. The Disease Process, Diagnosis and Treatment of Invasive Cervical Resorption: A Review. **Dentistry Journal**, v. 8, n. 3, p. 64, 2020.

SANE J, YLIPAAVALNIEMI P.; LEPPANEN H.; Maxillofacial and dental ice hockey injuries. **Med Sci Sports Exerc**, 1988. 20(2):202-207.

SOUZA, L. B., et al. Conhecimento e uso de protetor bucal por professores e alunos praticantes de artes marciais: um estudo transversal. **Revista de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde**, Três Corações, v. 8, n. 1, p. 130-143, 2018.

SOUZA, L. B., et al. Conhecimento e uso de protetor bucal por professores e alunos praticantes de artes marciais: um estudo transversal. *Revista de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Verde*, Três Corações, v. 8, n. 1, p. 130-143, 2018.

SOUZA, B. C. (2017). Saúde bucal do atleta: Uma relação paradoxal com a qualidade de vida? **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research**, 20(1), 147-150.

TSUCHIYA, S. et al. Factors associated with sports-related dental injuries among young athletes: a cross-sectional study in Miyagi prefecture. **BMC Oral Health**, v.17, n.168, p.1-9, 2017.

VILELA, Afonso Fernandes; PEREIRA, Samantha Peixoto. **Novas perspectivas da odontologia do esporte para o cirurgião dentista**. Repositório de Trabalhos de Conclusão de Curso, UNIFACIG, 2021.

6. ANEXOS



CENTRO UNIVERSITÁRIO DO VALE DO ARAGUAIA

Rua Moreira Cabral, nº 1.000 - Setor Domingos Mariano
CEP: 78.600-000 - Barra do Garças/ MT
Tel. (66) 3402-4900 - Site: www.univar.edu.br

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

TÍTULO DA PESQUISA: TRAUMA DENTÁRIO RELACIONADO A PRÁTICA ESPORTIVA: RELATO DE CASO

Pesquisador Responsável (Orientando): Jaciele Amanda dos Santos

Pesquisador Orientador: Twigg Mitsue Daltro Hayashida

Curso / Coordenador: Odontologia / Natalina Galdeano Abud Chaud

As informações contidas nessa folha, fornecidas têm por objetivo convidar o (a) voluntário (a) para participação da pesquisa acima referida, autorizando sua participação com pleno conhecimento da natureza dos procedimentos a que será submetido (a).

1) Natureza da pesquisa: Esta pesquisa tem como finalidade relatar um caso clínico de trauma dentário relacionado a prática esportiva, do qual afetou a região ântero-superior da cavidade oral.

2) Participantes da pesquisa: Para a realização deste estudo foi escolhido um paciente do sexo masculino, 17 anos, que compareceu a clínica integrada de odontologia do Univar, acompanhado pelo seu responsável legal Leonardo dos Santos Macedo relatando ter caído e batido a boca enquanto treinava para praticar as provas a que concorre na modalidade corredor de meio fundo de 1500m e 3000m.

3) Envolvimento na pesquisa: Ao participar deste estudo você deverá permitir que seja avaliado por meio do procedimento a ser realizado, bem como o protocolo de fotos e vídeos.

4) Sobre as coletas: As coletas serão marcadas com antecedência via Whatsapp ou ligação e serão realizadas nas dependências da clínica de odontologia do Univar - Centro Universitário do Vale do Araguaia.

5) Protocolo experimental: Exame clínico e radiográfico, reposicionamento do dente dentro do alvéolo, fixação com uma contenção flexível posteriormente tratamento endodôntico nos dentes afetados pelo trauma, confecção de um novo protetor bucal, e outros procedimentos que venham a se fazer necessário durante o tratamento

6) Riscos e desconforto: Os procedimentos utilizados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética na Pesquisa com Seres Humanos conforme resolução n. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – Brasília – DF. Nenhum dos procedimentos utilizados oferece desconfortos ou riscos ao voluntário. Este estudo possui um risco classificado como alto, pois existe fatores que podem levar ao insucesso do tratamento, tais como a possibilidade de:

- Desconforto após o tratamento que pode durar horas ou alguns dias, sendo às vezes necessário o uso de medicamentos que serão prescritos oportunamente;
- Edema na gengiva próximo ao dente tratado, ou edema facial que poderá persistir por alguns dias ou mesmo de prolongar;



CENTRO UNIVERSITÁRIO DO VALE DO ARAGUAIA

Rua Moreira Cabral, nº 1.000 - Setor Domingos Mariano
CEP: 78.600-000 - Barra do Garças/ MT
Tel. (66) 3402-4900 - Site: www.univar.edu.br

- Infecção;
- Trismo (limitação na abertura de boca), que poderá persistir por alguns dias ou mesmo se prolongar;
- Poderá ocorrer fratura de instrumentais, sendo que em alguns casos, não será necessária a sua remoção, desde que o canal radicular esteja bem tratado. Se o instrumento fraturado impedir a execução adequada do tratamento endodôntico, poderá ser necessária intervenção cirúrgica;
- Perfuração do canal radicular, com instrumentos, que poderá necessitar de intervenção cirúrgica;
- Perda prematura do dente devido à doença periodontal progressiva.

7) Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. Os seus dados serão identificados com um código, e não com o nome. Apenas os membros da pesquisa terão conhecimento dos dados, assegurando assim sua privacidade.

8) Benefícios: Ao participar desta pesquisa, esperamos que este estudo contribua para um resultado que possa devolver saúde, função e estética.

9) Pagamento: Você terá um tipo de despesa ao autorizar sua participação nesta pesquisa, será cobrado somente o valor do protetor bucal, que será no valor de 250,00 reais e 150,00 reais da tomografia computadorizada.

10) Liberdade de recusar ou retirar o consentimento: Você tem a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e sem penalizações. Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa por meio dos telefones disponibilizados no final deste documento. Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para permitir sua participação nesta pesquisa. Portanto, preencha os itens que seguem:

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu Leonardo dos Santos Macedo,
CPF: 040.537.451-06 após a leitura e compreensão destas informações, entendo que minha participação é voluntária, e que posso sair a qualquer momento do estudo, sem prejuízo algum. Confirmando que recebi uma cópia deste termo de consentimento, e autorizo a execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo.

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito.

Barra do Garças-MT, 10 / 05 / 2022.

Tel./Wapp para contato: 66-9102-1022

Nome do Voluntário: João Pedro Alves

Assinatura do Voluntário: _____

Assinatura do Orientando: Priscila Amanda dos Santos

**CENTRO UNIVERSITÁRIO DO VALE DO ARAGUAIA**

Rua Moreira Cabral, nº 1.000 - Setor Domingos Mariano
CEP: 78.600-000 - Barra do Garças/ MT
Tel. (66) 3402-4900 - Site: www.univar.edu.br

CONTATOS	Nome / Tel / E-mail
Docente Responsável pela pesquisa	Twigg Mitsue Daltro Hayashida/ 66-99639-9333/ twiggmitsue@hotmail.com
Coordenador de Curso	Natalina Galdeano Abud Chaud/ 66-99226-0557/ odontologia@univar.edu.br
Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão	Profa. Dra. Tatiana Lima de Melo / 66-3402-4900 / propex@univar.edu.br

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Prezado (a) Colaborador da Pesquisa

O tema da pesquisa a ser realizada é: "TRAUMA DENTÁRIO RELACIONADO A PRÁTICA ESPORTIVA: RELATO DE CASO", em desenvolvimento no Curso de Odontologia do Centro Universitário do Vale do Araguaia, sob orientação da Prof. Twigg Mitsue Daltro Hayashida.

Este trabalho conta com riscos e benefícios e, se tratando de um trauma dentário, temos algumas reações do organismo em resposta ao trauma. Os procedimentos utilizados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética na Pesquisa com Seres Humanos conforme resolução n. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – Brasília – DF. Nenhum dos procedimentos utilizados oferece desconfortos ou riscos ao voluntário. Este estudo possui um risco classificado como alto, pois existe fatores que podem levar ao insucesso do tratamento, tais como as reações do organismo em decorrência do trauma ocorrido, em uma tomada radiográfica encontramos focos de reabsorções radiculares externas ao longo das raízes nos dentes 12, 11, 21 e 22, do paciente com o tratamento em andamento. Essas reabsorções oferecem alguns riscos (sequelas) que podem vir a acontecer, como:

- Perda prematura do dente;
- Necessidade de intervenção cirúrgica;
- Perca de estrutura óssea;
- Inflamação e infecções

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu Leonardo dos Santos Macedo, CPF: 040.337.451.06 após a leitura e compreensão destas informações, estou ciente e fui informada pela acadêmica **Jaciele Amanda dos Santos**, dos riscos (sequelas) que as reabsorções podem vir a causar a curto e longo prazo. Confirmando que recebi uma cópia deste termo de consentimento, e autorizo a execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo.

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito.

Barra do Garças-MT, 10 / 05 / 2022.

Tel./Wapp para contato: 68-99202-2022

Nome do Voluntário: João Pedro Alves

Assinatura do Voluntário: _____

Assinatura do Orientando: Jaciele Amanda dos Santos

Cordialmente,

Prof. Twigg Mitsue Daltro Hayashida
Orientadora do TCC do Curso de Odontologia

00/00/2022



CopySpider
<https://copyspider.com.br/>

Page 2 of 132

Versão do CopySpider: 2.1.1

Relatório gerado por: jac1.santos08@hotmail.com

Modo: web / normal

Arquivos	Termos comuns	Similaridade
Tcc JacIII.docx X https://localodonto.com.br/tratamento-de-perfuracao-empregando-o-novo-mta-repair-hp	16	0,37
Tcc JacIII.docx X https://angelus.ind.br/produto/mta-repair-hp	6	0,15
Tcc JacIII.docx X https://angelus.ind.br/assets/uploads/2019/12/1607290603_MT-A-REPAIR-HP-Bula-ONLINE.pdf	13	0,06
Tcc JacIII.docx X https://rockcontent.com/br/talent-blog/psicologia-comportamental	3	0,06
Tcc JacIII.docx X https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK207191	5	0,03
Tcc JacIII.docx X https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33683731	1	0,02
Tcc JacIII.docx X https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35481941	1	0,02
Tcc JacIII.docx X https://www.reference.com/world-view/dental-tooth-number-chart-1e7aa8d891a553aa?utm_content=params%3Ao%3D740005%26ad%3DdirN%26qp%3DserpIndex&uclid=11ee9bc7-39e4-46f9-93ba-fb527a615893	1	0,02
Tcc JacIII.docx X https://www.reference.com/business-finance/example-corrective-action-plan-a7b80de244bc7aa4?utm_content=params%3Ao%3D740005%26ad%3DdirN%26qp%3DserpIndex&uclid=7e173c1c-f135-401e-aaac-bb64e85ad9c9	1	0,02
Tcc JacIII.docx X https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3181836	2	0,01

Arquivos com problema de download

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35801610>

Não foi possível baixar o arquivo. É recomendável baixar o arquivo manualmente e realizar a análise em console (Um contra todos). HTTP response code: 301 - 30